

Вариант 18

Интенсив

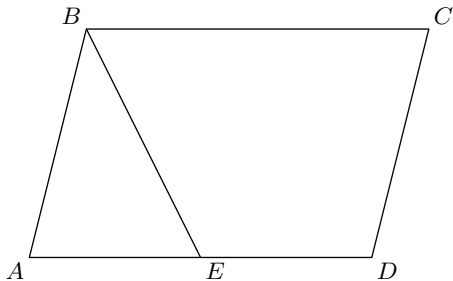
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 1

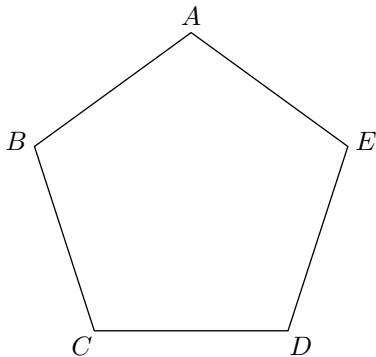
Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 21. Точка E — середина стороны AD . Найдите площадь треугольника ABE .



Задача 2

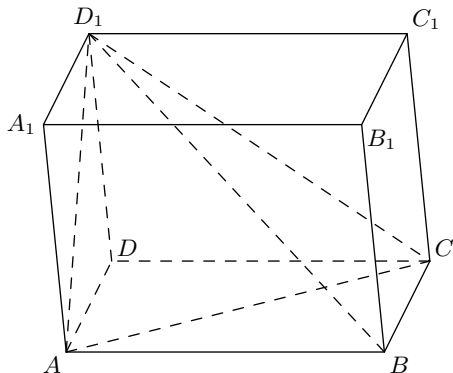
Пусть $ABCDE$ — правильный пятиугольник. Чему равна длина вектора $\vec{v}$, если

$$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA}?$$



Задача 3

Объём параллелепипеда $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ равен 9. Найдите объём треугольной пирамиды $ABCD_1$.



РЕШЕНИЕ

$$V_{ABCD_1} =$$

Задача 4

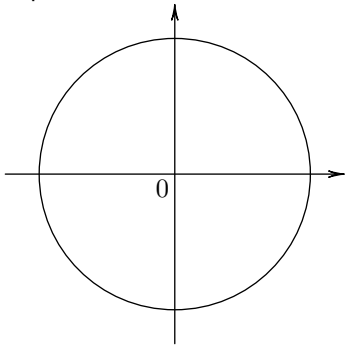
Какова вероятность того, что в случайном телефонном номере три последние цифры одинаковы?

Задача 5

В ящике два красных и три синих фломастера. Фломастеры вытаскивают по очереди в случайном порядке. Какова вероятность того, что первый раз синий фломастер появится третьим по счету?

Задача 6

Решите уравнение $\operatorname{tg} \frac{\pi(x-1)}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. В ответе запишите наименьший положительный корень.

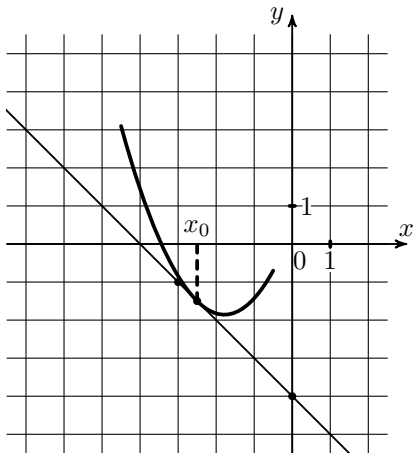


Задача 7

Найдите $3p(x + 2) - p(3x)$, если $p(x) = 5x + 5$.

Задача 8

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



Задача 9

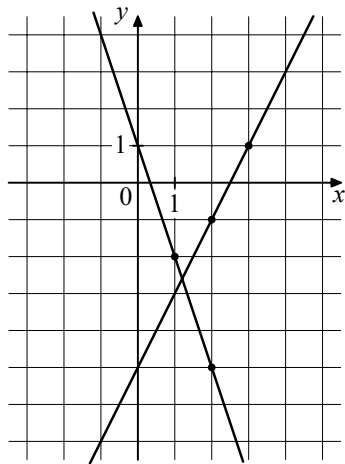
Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 58$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 16$ км/ч². Расстояние от мотоциклиста до города, измеряемое в километрах, определяется выражением $S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$. Определите наибольшее время, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее чем в 48 км от города. Ответ дайте в минутах.

Задача 10

По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажирский и товарный поезда, скорости которых равны соответственно 90 км/ч и 30 км/ч. Длина товарного поезда равна 500 метрам. Найдите длину пассажирского поезда, если время, за которое он прошел мимо товарного поезда, равно 54 секундам. Ответ дайте в метрах.

Задача 11

На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите ординату точки пересечения графиков.



Задача 12

Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 64}{x}$ на отрезке $[-18; -4]$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\log_7 \sin x - 2 \log_7 \sqrt{\cos x} + 4 \log_{\frac{1}{49}} (\operatorname{tg} x) = 2$.

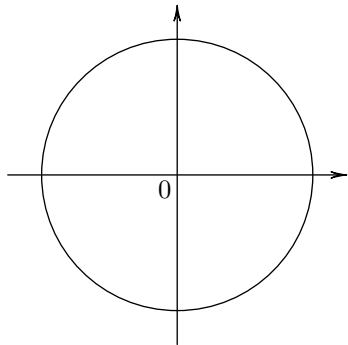
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right)$.

Задача 13

а) Решите уравнение $\log_7 \sin x - 2 \log_7 \sqrt{\cos x} + 4 \log_{\frac{1}{49}} (\operatorname{tg} x) = 2$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left(\frac{\pi}{4}; \frac{5\pi}{4}\right)$.

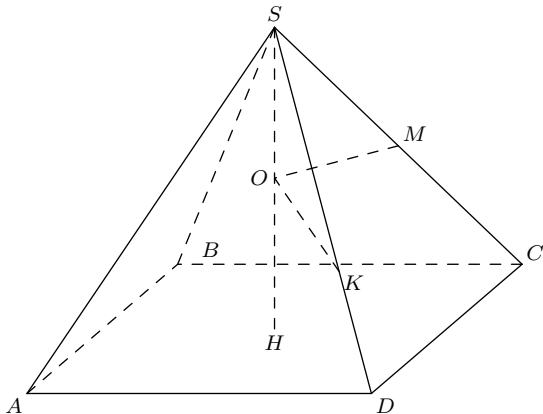
б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 14

Точка S является вершиной правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$. Высота пирамиды SH делится точкой O пополам. Точка M — середина ребра SC . Точка K делит ребро пирамиды DS в отношении $2 : 1$, считая от точки S .

- Докажите, что угол KOM прямой.
- Найдите угол между прямыми BM и KO , если $AB = SH = 12$.



Задача 15

Решите неравенство

$$\frac{5 \cdot 121^{2x} - 660 \cdot 11^{3x} + 6655 \cdot 121^x + 2 \cdot 11^x - 242}{121^x - 132 \cdot 11^x + 1331} + \frac{1}{11^x - 11} - \frac{2}{11^x - 121} \geq 5 \cdot 121^x.$$

Задача 16

В июле 2027 года планируется взять в банке S млн руб. в кредит на 10 лет. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль предыдущего года.

Найдите r , если выплаты по кредиту за первые 5 лет составляют не более 90% от суммы, взятой в кредит, а выплаты за последние 5 лет составляют не менее 65% от суммы, взятой в кредит.

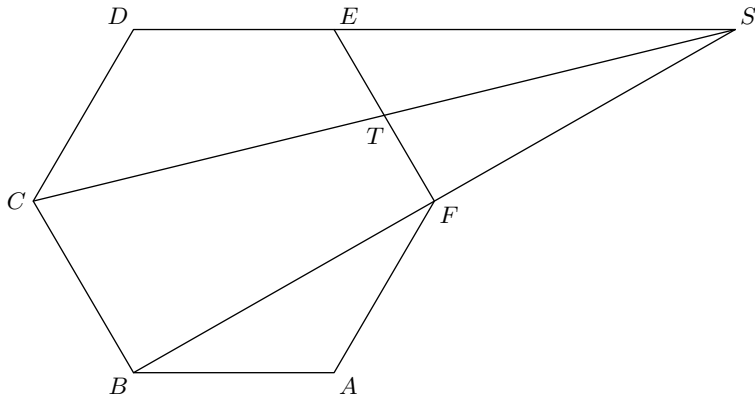
Задача 17

$ABCDEF$ — правильный шестиугольник. Прямые BF и DE пересекаются в точке S , прямые SC и FE пересекаются в точке T .

а) Докажите, что $\angle TCB = \angle TBC$.

б) Прямая BT пересекает описанную около шестиугольника $ABCDEF$ окружность в точке Q .

Найдите длину отрезка TQ , если $AB = 2$.



Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |y^2 + x^2| \cdot \lg(\cos x) \sqrt{49 - x^2} = 0, \\ |y^2 + x^2| \cdot (x^2 + y^2 - (a - \pi)(a + \pi) - 2\pi x) = 0 \end{cases}$$

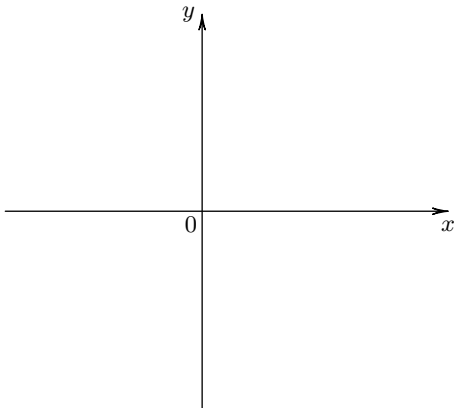
имеет четное число различных решений.

Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} |y^2 + x^2| \cdot \lg(\cos x) \sqrt{49 - x^2} = 0, \\ |y^2 + x^2| \cdot (x^2 + y^2 - (a - \pi)(a + \pi) - 2\pi x) = 0 \end{cases}$$

имеет четное число различных решений.



Задача 19

Натуральные числа $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{10}$ являются членами арифметической прогрессии.

- а) Могут ли пять последовательных членов этой прогрессии быть простыми?
- б) Могут ли числа этой прогрессии a_1 и a_7 быть кратными одиннадцати, если число a_{10} на одиннадцать не делится?
- в) Какое наибольшее значение может принимать сумма $a_5 + a_6$, если сумма всех десяти членов арифметической прогрессии не превосходит 999?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы